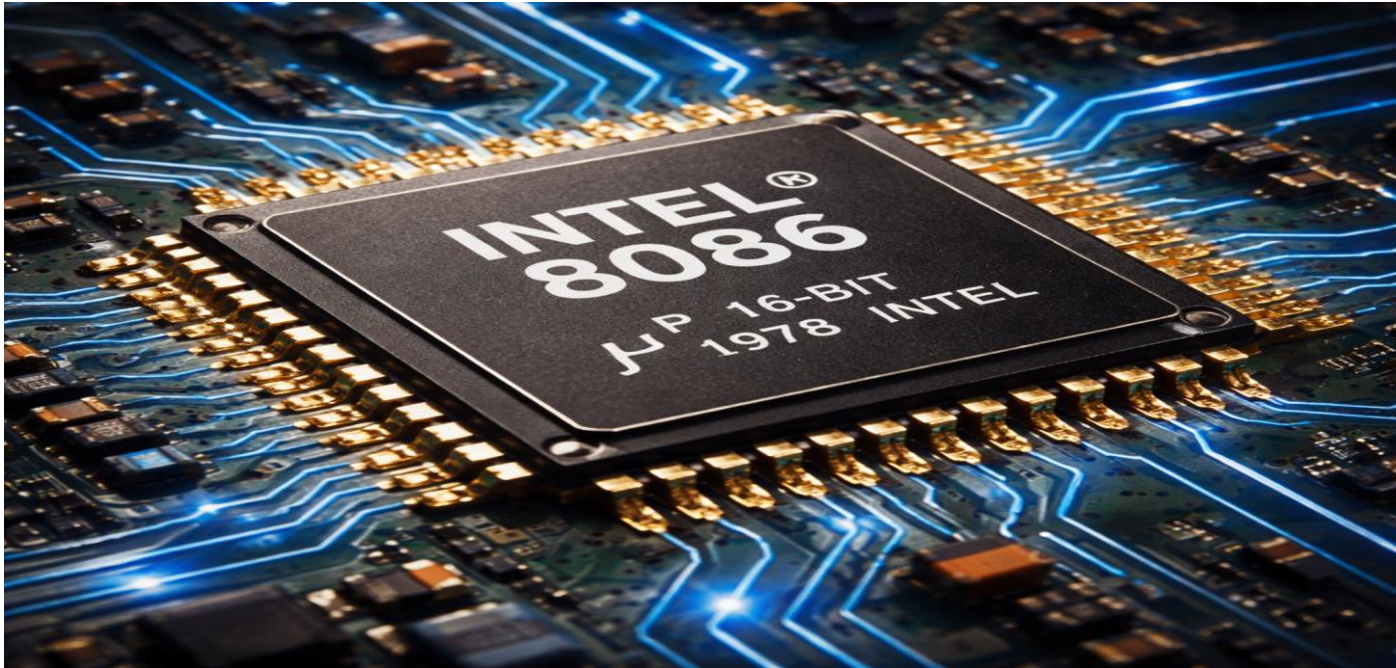


8086 family assembly language



Marwa Jassim Mohammad
Thafar Sami Hammadi

Debugger Commands

3. Enter Command

This command allows us to examine and modify the data at various memory location.

يستخدم هذا الأمر لفحص وتغيير محتويات المواقع المختلفة للذاكرة، ويجب تحديد عنوان المواقع.

Syntax:

-E [ADDRESS] [LIST]

Here the offset address refers to the memory location to which the address is to be loaded. List represents the data.

Examples:

EX1:

- E 3000 10 20 30

offset address

عرض شاشة التنفيذ لبرنامج Debug

```
-E 3000 10 20 30
-D 3000
073F:3000  10 20 30 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  . 0.....
073F:3010  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3020  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3030  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3040  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3050  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3060  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
073F:3070  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  .....
```

الحالة الأولى: في حالة إدخال قيم في مواقع متتالية باستخدام الأمر (E)، يتم تحديد عنوان البداية فقط ومن ثم تعطى القيم بالتتابع.

Examples:

EX2:

- E 3F02

الحالة الثانية: لا تكتب القيم بعد العنوان. بعد الضغط على (Enter) تظهر القيمة القديمة لهذا الموقع، ويمكن كتابة القيمة الجديدة مباشرة بجانبها، ثم نضغط على (Space bar) من لوحة المفاتيح، ليعطينا إمكانية تعديل الموقع التالي وهكذا حتى النهاية ثم نضغط (Enter).

الموقع (3F02) يحتوي (00) والمؤشر مضاء لكتابة القيمة الجديدة.
أما في حالة عدم التغيير يضغط على (Enter).

- E 3F02

073F : 3F02 00. _

- E 3F02

073F : 3F02 00. 55 _

Examples:

EX3: You have the following figure, fill the memory location as shown.

Sol:

- E F8BB

address	F8BB	66
	F8BC	77
	F8BD	88
	F8BE	B2

القيمة القديمة للعنوان F8BB هي 00

القيمة الجديدة للعنوان F8BB هي 66

-				
- E F8BB				
073F:F8BB	00.66	00.77	00.88	00.B2
-				
-				

Debugger Commands:

4. Move Command

This command should really be called: COPY (not Move) as it actually copies all the bytes from within the specified range to a new address.

يستخدم هذا الأمر لنسخ محتويات موقع (أو مواقع) في الذاكرة إلى موقع (أو مواقع) آخر (أي بعمل نسخة من محتويات الموقع source إلى الموقع الجديد المحدد في destination).

Syntax:

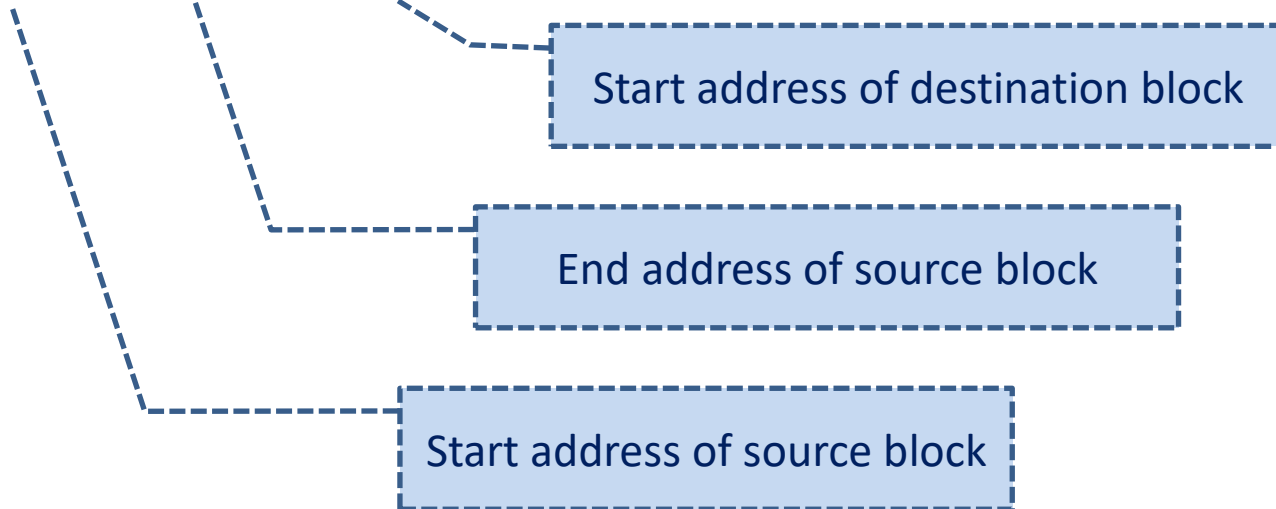
- M [range offset address of source] [destination offset address]

Examples:

EX1: Copy all the bytes between offset F900 and F90F to destination block at offset 5000.

Sol:

- M F900 F90F 5000



Examples:

EX2:

You have the following two blocks of memory, do the following:

- 1- Fill the source block and destination block with value as shown in the figure.
- 2- Display the content of memory location of two blocks.
- 3- Copy the contents of source block to destination block.
- 4- Display the content of destination block.

Sol:

```
-F 1000 1003 5F 4A 55 88
-E F8BB 66 77 88 B2
-D 1000 1003
073F:1000 5F 4A 55 88 _JU.
-D F8BB F8BE
073F:F8B0 66 77 88 B2 fw..
-M 1000 1003 F8BB
-D F8BB F8BE
073F:F8B0 5F 4A 55 88 _JU.
-
```

Source block

1000	5F
1001	4A
1002	55
1003	88

Destination block

F8BB	66
F8BC	77
F8BD	88
F8BE	B2

H.W

You have the a block of memory whose length is (9 Bytes), and start address is (F908), do the following:

- 1- Fill the block with values: (33, 7F, 45, C9).**
- 2- Display the content of the block.**
- 3- Modify the content s of the memory location (F908) with (3D).**
- 4- Display the content of the block.**